

CADERNO DE PROVA

2T09

Técnico em Sistemas de Saneamento •

Tecnologia da Informação

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



10 de setembro



45 questões



8 às 12h



4h de duração*



CONCURSO PÚBLICO



PCI Concursos

Língua Portuguesa

10 questões

Texto 1

Para abastecer a cidade, Águas de Joinville trata e distribui cerca de 181 milhões de litros de água diariamente

Fornecer água potável para os moradores da maior cidade catarinense exige investimentos e monitoramento constante do serviço administrado pela Companhia Águas de Joinville. Diariamente, são distribuídos em torno de 181 milhões de litros de água potável. O município também conta com 13 reservatórios, 79 sistemas de bombeamento e um parque de hidrômetros com mais de 160 mil equipamentos. Além de operar as duas ETAs, Cubatão e Piraí, a Companhia realiza as manutenções e melhorias em sua rede de abastecimento, que hoje tem 2,3 mil km de extensão.

No Dia Mundial da Água, celebrado nesta quarta-feira (22/3), a Companhia Águas de Joinville faz uma ação de distribuição de copos de água em diferentes terminais urbanos da cidade, reforçando a importância do uso consciente deste recurso. Os copos contêm água tratada, que em Joinville pode ser consumida da torneira desde que a população mantenha a limpeza da caixa-d'água em dia. O recomendado é a higienização a cada seis meses.

A qualidade da água é assegurada por tecnologias de tratamento, controle e análise. Para garantir a potabilidade da água distribuída, o Laboratório de Controle de Qualidade da Companhia, que possui acreditação do Inmetro, realiza 38,5 mil análises de água por ano em 262 pontos da cidade, distribuídos nos 43 bairros de Joinville.

Neste ano, a Águas de Joinville promoveu uma importante melhoria, substituindo o uso de gás cloro por hipoclorito de sódio no tratamento da água no município. Além de ter alta ação bactericida, o hipoclorito de sódio oferece mais segurança em comparação ao gás cloro, principalmente no que se refere ao transporte e armazenamento do material.

A Companhia atende o que preconiza o Marco Legal do Saneamento, que é 99% da população com água potável. A cobertura da água em Joinville é de 99,2%.

O sistema de abastecimento de água é monitorado de forma on-line 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo Centro de Inteligência em Operações. O objetivo é reduzir os impactos de obras, o tempo de consertos de vazamentos e as perdas de água.

Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/para-abastecer-a-cidade-aguas-de-joinville-trata-e-distribui-cerca-de-181-milhoes-de-litros-de-agua-diariamente/>. Acesso em: 12 de jul 2023. Fragmento adaptado. Publicado em: 22 de mar 2023.

1. Com base no texto 1, é **correto** o que se afirma em:

- a. ☐ O Marco Legal de Saneamento estabelecido pela administração do município de Joinville prevê que a cidade tenha 99% de fornecimento de água para a população, meta que está prestes a ser alcançada.
- b. ☒ O Laboratório de Controle de Qualidade da Companhia Águas de Joinville realiza diariamente, em média, pouco mais de 100 análises de água em amostras captadas em 43 diferentes bairros da cidade.
- c. ☐ Recentemente, a Companhia Águas de Joinville, com o objetivo de alcançar maior eficiência e segurança, mudou o tratamento de água, substituindo o hipoclorito de sódio pelo gás cloro.
- d. ☐ Independente da higienização das caixas d'água, a população de Joinville pode consumir água da torneira sem nenhum risco à saúde.
- e. ☐ De acordo com dados fornecidos pela Companhia Águas de Joinville, o número de hidrômetros instalados no município é equivalente a um terço da população.

2. Assinale a alternativa **correta** sobre o texto 1.

- a. ☐ Considerando que a população atual de Joinville é de 614 mil pessoas, estima-se que, em média, cada um dos habitantes de Joinville consome, por dia, 350 litros de água potável.
- b. ☐ Em 22 de março de 2023, a Companhia de Águas de Joinville fez uma campanha para conscientizar a população do município sobre o uso adequado de copos descartáveis.
- c. ☐ O monitoramento do sistema de abastecimento de água em Joinville tem, como principal objetivo, evitar a ocorrência de rompimentos nas tubulações.
- d. ☐ Os setenta e nove sistemas de bombeamento instalados pela Companhia de Águas de Joinville servem para encher os treze reservatórios e, com isso, garantir, por gravidade, o abastecimento de água em todas as regiões da cidade.
- e. ☒ A Companhia de Águas de Joinville opera duas Estações de Tratamento de Água, que abastecem dois mil e trezentos quilômetros de rede de abastecimento.

3. Assinale a frase **correta** quanto ao emprego da crase.

- a. ☐ Nosso restaurante abre de segunda à sexta-feira e, as vezes, no sábado, das 11 às 14 horas.
- b. ☒ Em janeiro, pretendo ir à Itália e à Inglaterra e, se possível, a Israel e à Grécia.
- c. ☐ Não se referiu à ninguém que estivesse presente, mas fez duras críticas as integrantes de comissões paroquiais ausentes.
- d. ☐ Falaram a respeito de você e disseram que a punição ficará à critério do chefe.
- e. ☐ Sugerimos à Vossa Senhoria que não dê ouvidos a pessoas vinculadas à Secretaria de Transportes.

4. Analise a frase abaixo:

“Além de operar as duas ETAs, Cubatão e Piraí, a Companhia realiza as manutenções e melhorias em sua rede de abastecimento, que hoje tem 2,3 mil km de extensão.”

Assinale a alternativa **correta** em relação à frase.

- a. ☒ A locução adverbial “além de” denota adição.
- b. ☐ A palavra “que” é um pronome relativo e, no caso, retoma “Companhia”.
- c. ☐ Há na frase quatro palavras acentuadas graficamente com base em uma única regra.
- d. ☐ As expressões “de operar”, “de abastecimento” e “de extensão” são locuções adjetivas compostas pela preposição “de” e por um substantivo.
- e. ☐ Nas palavras “companhia”, “manutenções”, “melhorias”, “abastecimento” existem apenas quatro sílabas.

5. Assinale a frase na qual ocorre uma metáfora.

- a. ☐ Quando voltei para casa, a fome era tão grande que comi três pratos de sopa.
- b. ☒ O dono do mercado disse que sua sogra é uma cobra e, por isso, não se pode confiar nela.
- c. ☐ Para não repetir os erros, é preciso avançar para a frente e esquecer o passado.
- d. ☐ Quando olhamos para o Universo, vemos que o homem é nada; mas, apesar disso, o homem é tudo.
- e. ☐ Goste ou não, esse seu estilo de roupas não diz muita coisa, né!

6. Assinale a frase **correta** quanto à ortografia.

- a. ☐ Acomodou-se no acento que havia ali enquanto aguardava resposta para a sua reivindicação.
- b. ☐ O tráfego de entorpecentes somente será reduzido se as forças de segurança intervierem.
- c. ☒ Há homens que, mesmo sendo intelectualmente privilegiados, nada sabem acerca da verdade divina.
- d. ☐ Ter cumprido seis mandados seguidos como deputado não foi suficiente para evitar que ele fosse caçado.
- e. ☐ Embora a prefeitura tenha proposto baixar a tacha dos juros dos empréstimos consignados, os servidores municipais continuam com a paralização.

7. Assinale a frase **correta** quanto à concordância verbal e nominal.

- a. ☐ Em uma e outra alteração sugerida, imagina-se que devem haver contradições de ordem legal.
- b. ☐ Assim que os debates acabar, vocês podem se retirarem.
- c. ☐ Os trinta e três milhões de pessoas que passam fome, como afirma os relatórios feitos sob encomenda, não passa de fantasias.
- d. ☐ Como sempre, discute-se se é a força do sistema neurológico, ou meramente a educação, que predominam sobre os desvio de comportamentos.
- e. ☒ Foi aprovada, por 32 votos a favor e 16 contra, a lei que regulamenta a desapropriação de propriedades e bens públicos, o regime de indenização prévia.

8. Assinale a alternativa em que a frase no plural está **correta**.

- a. ☐ Abriu-se um canalzinho.
(Abriu-se dois canalzinhos.)
- b. ☐ Deu-me um limão-galego.
(Deu-me cinco limões-galego.)
- c. ☐ Falou-se de um vestido verde-mar.
(Falaram-se de vestidos verdes-mares.)
- d. ☒ Firmou-se um acordo ítalo-brasileiro.
(Firmaram-se acordos ítalo-brasileiros.)
- e. ☐ No porta-malas do carro havia bastante fruta.
(Nos porta-malas dos carros haviam bastantes frutas.)

9. Assinale a alternativa **correta** quanto ao emprego dos pronomes.

- a. ☐ Chefe, preciso falar consigo e lhe parabenizar pela maravilhosa palestra de ontem.
- b. ☐ Se isso é para mim fazer, então você vai ter que emprestar-me o carro.
- c. ☐ Peço a Vossa Senhoria que deixe eu resolver isto e desconsidere a ordem de pagamento feita em vosso nome na data de ontem.
- d. ☐ Em tratando-se dos planos de recuperação ambiental, os aprovaram por unanimidade, sem fazer-lhe emendas.
- e. ☒ Como não as viram na sala, decidiram procurá-las em outros cômodos da casa e, depois de alguns minutos, encontraram-nas sob a cama da filha.

10. Assinale a frase redigida em conformidade com a norma padrão.

- a. ☐ O mundo Oriental não lê a bíblia, ou alguns pequenos países lêem.
- b. ☐ O casal não tem plano de saúde e já contraíram uma dívida que ultrapassam mais de 50 mil reais por conta de uma cirurgia de emergência.
- c. ☐ E ainda existem imbecis analfabeto que apoia, ou por burrice, ou por ser cretino conivente mesmo, esse projeto megalomaniaco.
- d. ☐ Soube que o motor do portão do condomínio foi desconfigurado a frequência dos controles de acesso.
- e. ☒ Deve-se dar atenção ao ensino universitário, mas transformar isso em prioridade, em detrimento de uma boa formação no ensino médio, é um equívoco.

Matemática

10 questões

11. Considere $x = \frac{4^{12} \cdot 8^{-2} \cdot 16^{-3}}{64}$.

Temos que a quarta parte de x é igual a:

- a. ☐ 2.
- b. ☐ 1.
- c. ☐ 2^{-3} .
- d. ☒ 2^{-2} .
- e. ☐ 2^{-1} .

12. O valor da expressão $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$ é:

- a. ☐ $\sqrt{2}$.
- b. ☐ $\sqrt[5]{2}$.
- c. ☐ $\sqrt[5]{64}$.
- d. ☒ 2.
- e. ☐ 8.

13. Em uma fazenda, a razão entre o número de cavalos e o número de ovelhas é 2:15.

Se o número de ovelhas excede o número de cavalos em 182, então o número de cavalos nesta fazenda é:

- a. ☐ Menor que 20.
- b. ☐ Maior que 20 e menor que 25.
- c. ☒ Maior que 25 e menor que 30.
- d. ☐ Maior que 30 e menor que 35.
- e. ☐ Maior que 35.

14. Maria comprou um apartamento por R\$ 240.000 e vendeu logo depois por R\$ 280.000.

Nesse caso, o lucro obtido na venda do apartamento foi:

- a. ☒ Menor que 17%.
- b. ☐ Maior que 17% e menor que 18%.
- c. ☐ Maior que 18% e menor que 19%.
- d. ☐ Maior que 19% e menor que 20%.
- e. ☐ Maior que 20%.

15. Uma herança é dividida entre três pessoas, sendo que a primeira recebe proporcional a 3, a segunda a 8 e a terceira a 12.

Sabe-se que a primeira pessoa recebeu R\$ 800 a menos que a segunda.

Logo, o valor, em reais, que a terceira pessoa recebeu é:

- a. ☐ Menor que 1700.
- b. ☐ Maior que 1700 e menor que 1800.
- c. ☐ Maior que 1800 e menor que 1900.
- d. ☒ Maior que 1900 e menor que 2000.
- e. ☐ Maior que 2000.

16. A quantia de R\$ 3420, investida a juros simples mensais de 3%, gera, após 4 meses, um montante, em reais:

- a. ☐ Menor que 3825.
- b. ☒ Maior que 3825 e menor que 3850.
- c. ☐ Maior que 3850 e menor que 3875.
- d. ☐ Maior que 3875 e menor que 3900.
- e. ☐ Maior que 3900.

17. Em uma partida de basquete, uma equipe fez 38 cestas, entre cestas de dois e três pontos.

Se a equipe totalizou 93 pontos, então o número de cestas de 3 pontos que a equipe fez foi:

- a. ☒ Menor que 18.
- b. ☐ Maior ou igual a 18 e menor que 21.
- c. ☐ Maior ou igual a 21 e menor que 24.
- d. ☐ Maior ou igual a 24 e menor que 27.
- e. ☐ Maior ou igual a 27.

18. Uma pessoa vai ao mercado e compra 8 kg de frango por R\$ 176.

Mantido o preço por quilo pago pela pessoa, quanto custará, em reais, 15 kg de frango?

- a. ☐ Menos de 300
- b. ☐ Mais de 300 e menos de 320
- c. ☒ Mais de 320 e menos de 340
- d. ☐ Mais de 340 e menos de 360
- e. ☐ Mais de 360

19. Ao lançar um dado de seis faces ao acaso, a probabilidade do dobro do número obtido ser divisível por 4 é:

- a. ☐ 1%.
- b. ☐ 1%.
- c. ☐ 1/4.
- d. ☐ 1/3.
- e. ☒ 1/2.

20. Maria comprou $\frac{1}{4}$ de certo terreno. João comprou $\frac{2}{3}$ do que sobrou do terreno. Após a última venda, a área remanescente do terreno é 1800 m².

Logo, a área primitiva do terreno (a área total do terreno, antes das vendas) era:

- a. ☐ Menor que 3300 m².
- b. ☐ Maior que 3300 m² e menor que 3500 m².
- c. ☒ Maior que 3500 m² e menor que 3700 m².
- d. ☐ Maior que 3700 m² e menor que 3900 m².
- e. ☐ Maior que 3900 m².

Noções de Informática

5 questões

21. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a tecla de atalho do MS Excel do Microsoft 365 em português que ativa o modo de extensão de seleção de células, isto é, expande a seleção mediante cliques do mouse em células fora da seleção sem a necessidade de manter pressionada a tecla Shift.

- a. ☐ F2
- b. ☐ F4
- c. ☐ F6
- d. ☒ F8
- e. ☐ F9

22. Qual guia do MS Word do Microsoft 365 é possível habilitar, a partir das opções do MS Word, de modo que possa ser possível acrescentar linhas utilizando canetas digitais de cores variadas, inclusive com o auxílio de uma régua que permite a inserção de linhas retas e o alinhamento de objetos?

- a. ☐ Telas
- b. ☐ Régua
- c. ☒ Desenhar
- d. ☐ Opcionais
- e. ☐ Canetas

23. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o modo de exibição do MS Word do Microsoft 365 em português, recomendado para aumentar a concentração na edição do documento, de modo a eliminar distrações.

- a. ☒ Foco
- b. ☐ Concentração
- c. ☐ Modo de Leitura
- d. ☐ Leitura Avançada
- e. ☐ Estrutura de Tópicos

24. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o nome do recurso ou ferramenta do MS PowerPoint do Microsoft 365 em português que possibilita ao usuário ver e editar a linha do tempo das animações em um slide.

- a. ☐ Opções de Efeito
- b. ☒ Painel de Animação
- c. ☐ Visualizar Animações
- d. ☐ Editor de Animações
- e. ☐ Painel de Transição

25. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a função das teclas de atalho **Ctrl + PageDown** do MS Excel do Microsoft 365 em português.

- a. ☒ Ativar a planilha à direita da atual.
- b. ☐ Mover a seleção para o fim da planilha.
- c. ☐ Selecionar todos os dados na planilha.
- d. ☐ Mover a seleção para a última célula com valor do conjunto de dados atual abaixo.
- e. ☐ Mover a seleção para a última célula com valor do conjunto de dados atual à direita.

Conhecimentos Específicos

20 questões

26. A inicialização múltipla é uma forma de configurar e instalar vários sistemas operacionais em um único computador. O termo inicialização dupla (dual boot) refere-se à configuração comum de dois sistemas operacionais específicos.

Com relação ao *dual boot*, é **correto** afirmar:

- a. ☐ Esta configuração permite a execução simultânea de dois sistemas operacionais no mesmo computador.
- b. ☒ Apesar de existirem dois sistemas operacionais instalados em um mesmo computador, eles não são executados simultaneamente.
- c. ☐ Inicialmente um dos sistemas operacionais é inicializado e posteriormente ele emula o segundo sistema operacional.
- d. ☐ O computador deve ter dois discos rígidos para que cada sistema operacional seja instalado em um deles.
- e. ☐ Inicialmente um dos sistemas operacionais é inicializado e posteriormente ele executa o segundo sistema operacional, em segundo plano ou em uma janela específica.

27. Criptografia em segurança virtual é a conversão de dados de um formato legível em um formato codificado. Os dados criptografados só podem ser lidos ou processados depois de serem descriptografados.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** as técnicas de criptografia mais comuns.

- a. ☐ Síncrona e assíncrona
- b. ☐ De “ponta a ponta” e apenas “nos nós centrais”
- c. ☐ Criptografia dupla (DES) e criptografia tripla (3DES)
- d. ☐ Serial e paralela
- e. ☒ Simétrica e assimétrica

28. O SATA (Serial ATA) é um barramento serial, onde é transmitido um único bit por vez em cada sentido. O cabo SATA é bastante fino, contendo apenas 7 pinos, onde 4 são usados para transmissão de dados e 3 são neutros.

Nos computadores atuais, esse tipo de cabo é utilizado na interligação:

- a. ☐ de computadores à rede ethernet.
- b. ☐ entre câmeras de vídeo do tipo Web-Cam SATA e o computador.
- c. ☐ entre monitores SATA e placas de vídeo SATA.
- d. ☒ entre discos rígidos (HDs) SATA com a placa-mãe do computador.
- e. ☐ interna da placa-mãe e placas de vídeo estendida SATA.

29. O USB (Universal Serial Bus) é uma interface bastante utilizada para conectar periféricos aos computadores.

Assinale a alternativa que apresenta aplicações **corretas** para seu uso.

- a. ☒ Pode ser utilizado com dispositivos de entrada, de saída, de armazenamento e até para a alimentação em alguns tipos de notebooks.
- b. ☐ É utilizado apenas para dispositivos de entrada, tais como mouses e câmeras web.
- c. ☐ É utilizado apenas para dispositivos de saída, tais como impressoras e plotadoras (plotters).
- d. ☐ É utilizado apenas para conectar dispositivos de armazenamento, tais como pen-drives.
- e. ☐ É utilizado apenas para conectar dispositivos de entrada e de saída.

30. O Powerpoint versão 13 ou superior, em português, disponibiliza uma diversidade de efeitos que podem ser aplicados quando você sai de um slide e passa para o próximo durante uma apresentação.

Esses efeitos estão disponíveis no menu:

- a. ☐ Animações.
- b. ☐ Configurar Apresentação de Slides.
- c. ☒ Transições.
- d. ☐ Configurar Exibição.
- e. ☐ Design.

31. Tanto o sistema operacional Windows, quanto o Linux possuem uma interface de linha de comando, chamada CUI (Character User Interface). Nesta interface, podem ser executados comandos simples do sistema operacional para a manipulação de arquivos e diretórios.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o comando utilizado para listar arquivos e diretórios, existentes em um dispositivo de armazenamento.

- a. ☐ No Windows é o **ls** e no Linux é o **dir**.
- b. ☒ No Windows é o **dir** e no Linux é o **ls**.
- c. ☐ Tanto no Windows quanto no Linux é o comando **dir**.
- d. ☐ Tanto no Windows quanto no Linux é o comando **ls**.
- e. ☐ Tanto no Windows quanto no Linux podemos utilizar **dir** ou **ls**.

32. O apt-get é um recurso desenvolvido originalmente para a distribuição Debian que permite a instalação e a atualização de pacotes (programas, bibliotecas de funções, etc) no Linux de maneira fácil e precisa. Uma vez que um programa foi instalado pelo apt-get, torna-se mais fácil também a sua desinstalação.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o comando a ser utilizado pelo apt-get para realizar a desinstalação total de um pacote, inclusive dos arquivos de configuração e arquivos extras, caso estes existam.

- ☐ sudo apt-get desinstall <nome do programa>
--all
- ☐ sudo apt-get --remove <nome do programa>
- ☐ sudo apt-get remove all <nome do programa>
- ☐ sudo apt-get remove --all <nome do programa>
- ☒ sudo apt-get --purge remove <nome do programa>

33. Considerando as funcionalidades existentes no Microsoft Word, versão 13 ou posterior, assinale a alternativa que descreve **corretamente** a formatação a ser aplicada sobre as letras “c”, “h” e “o” e sobre os números “2” e “6”, para que a fórmula do Etanol seja apresentada como C₂H₆O.

- a. ☒ Letras em caixa alta e números com efeito subscripto
- b. ☐ Letras com efeito sobrescrito e números sem formatação
- c. ☐ Letras com efeito sobrescrito e números em minúsculo
- d. ☐ Letras em maiúsculo e números em minúsculo
- e. ☐ Letras em tamanho 125% e números em 25%

34. Um determinado fornecedor comercializa alguns produtos em kits de três unidades com um preço mais atrativo do que a compra de um único item, conforme as colunas A, B e C da planilha abaixo.

H2	:				=(F2*B2) + (G2*B2)			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Produto	Preço Unitário	Kit com 3		Pedido	Qtde Kit	Qtde Unit	Total a pagar
2	Cloro 500gr	R\$ 4,50	R\$ 10,20		5	1	2	R\$ 19,20
3	Álcool 1L	R\$ 8,30	R\$ 21,00		3	1	0	R\$ 21,00
4	Sabão 500gr	R\$ 7,86	R\$ 19,90		7	2	1	R\$ 47,66
5								

Considerando que um cliente adquiriu a quantidade registrada nas células da coluna E, são necessárias duas fórmulas, uma para determinar a quantidade de Kits (coluna F) e outra para determinar a quantidade de produtos unitários (coluna G), com o intuito de calcular o total a pagar (coluna H) de cada produto, de acordo com a política de preços estabelecida.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** as fórmulas a serem inseridas nas células F2 e G2, respectivamente.

Importante: a fórmula será inserida na linha 2 e depois copiada para as demais linhas, permanecendo correta.

- a. ☐ =INT(E2/E3) e = E2-(E3*F2)
b. ☐ =ARRED(E2/E3;0) e E2-(E3*F2)
c. ☒ =INT(E2/3) e = E2-(3*F2)
d. ☐ =ARRED(E2/3;0) e E2-(3*F2)
e. ☐ =INT(E2/E3;0) e = E2-(E3*F2)-1

35. Um banco de dados relacional garante a integridade dos dados pois mantém quatro propriedades essenciais a uma transação, chamadas de propriedades ACID.

Assinale a alternativa que apresenta propriedade que garante que, depois da transação completar-se com sucesso, as mudanças que ela fez no banco de dados persistem, até mesmo se houver falhas no sistema.

- a. ☐ Isolamento
b. ☐ Consistência
c. ☒ Durabilidade
d. ☐ Disponibilidade
e. ☐ Indivisibilidade

36. Embora nos refiramos à linguagem SQL, como uma “linguagem de consulta”, ela possui muitos outros recursos além da consulta ao banco de dados, tais como meios para definição da estrutura de dados, para a modificação de dados e para a especificação de restrições de segurança.

Assinale a alternativa que contém um comando de definição de segurança.

- a. ☐ WHERE
- b. ☐ ADD CONSTRAINT
- c. ☐ READ ONLY
- d. ☒ GRANT
- e. ☐ ROLLBACK

37. Cookies são arquivos que contêm pequenos fragmentos de dados que são trocados entre o computador de um usuário e um servidor Web para identificar usuários específicos e melhorar sua experiência de navegação. Os cookies podem ser de sessão ou persistentes.

Assinale a alternativa que apresenta os dois propósitos gerais para os quais são utilizados cookies persistentes.

- a. ☒ Rastreamento e autenticação
- b. ☐ *Phishing* e autorização
- c. ☐ Rastreamento e *phishing*
- d. ☐ Autorização e rastreamento
- e. ☐ *Phishing* e autenticação

38. Uma intranet é uma rede privada que usa os mesmos padrões de Protocolo de Internet (IP) e infraestrutura de Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP) que a Internet pública.

Assinale a alternativa que contém a principal diferença entre uma rede privada Intranet e a rede pública Internet.

- a. ☐ A Intranet é uma rede fechada e sem acesso à Internet pública.
- b. ☒ A Intranet está acessível apenas a usuários autorizados.
- c. ☐ Na Intranet são utilizadas ferramentas de colaboração que não existem na Internet pública.
- d. ☐ Uma Intranet está restrita à rede local da organização.
- e. ☐ Uma rede Intranet está restrita à conexão de apenas dois computadores, enquanto a Internet é a rede mundial de computadores, permitindo um número ilimitado de conexões.

39. O IPv4 (Internet Protocol versão 4) é o formato de endereço padrão que permite que todos os computadores na internet se comuniquem entre si. Um endereço IP pode ser público ou privado.

Assinale a alternativa que possui um endereço IP válido e privado.

- a. ☒ 10.0.1.14
- b. ☐ 11.0.2.1
- c. ☐ 82.19.125.63
- d. ☐ 192.268.0.1
- e. ☐ 198.20.0.11

40. Uma VLAN (Virtual Local Area Network) é uma forma de organizar uma rede local, permitindo que os dispositivos associados a ela se comuniquem entre si pela camada MAC Ethernet, independentemente da LAN física da rede à qual estão conectados.

Assinale a alternativa que apresenta os três tipos de VLANs mais importantes.

- a. ☐ Estática, dinâmica e física
- b. ☐ Privada, pública e mista
- c. ☐ Lógica, física e mista
- d. ☐ De acesso, de tronco (trunk) e dinâmica
- e. ☒ De protocolo, estática e dinâmica

41. O padrão IEEE 802.11 estabelece as normas para a criação e o uso de redes sem fio. Para que uma rede deste tipo seja estabelecida, é necessário que os dispositivos (chamados de STA – “station”) se conectem a um aparelho que fornece o acesso (chamado de AP – “access point”). Quando um ou mais STAs se conectam a um PA, forma-se então uma rede sem fio. Por questões de segurança e pela possibilidade de haver mais de uma rede sem fio no mesmo local, é importante que cada rede receba uma identificação.

Assinale a alternativa que apresenta a denominação da identificação de uma rede sem fio, descrita no padrão IEEE 802.11.

- a. ☐ BSS – *Basic Service Set*
- b. ☐ BSID – *Basic Set Identifier*
- c. ☐ WPA – *Wi-Fi Protected Area*
- d. ☒ SSID – *Service Set Identifier*
- e. ☐ EthID – *Ethernet Identifier*

42. Ao longo dos anos, os cabos de rede ou cabos ethernet evoluíram em relação à taxa de transmissão de dados (100Mbps / 1Gbps/ 10 Gbps). Porém, a distância máxima entre os equipamentos interligados por este tipo de cabo não evolui tanto.

Assinale a alternativa que apresenta a maior distância na qual pode ser utilizado esse tipo de cabo sem que haja interferência ou queda na taxa de transmissão.

- a. ☐ 10 metros
- b. ☐ 30 metros
- c. ☒ 100 metros
- d. ☐ 200 metros
- e. ☐ 1000 metros

43. Existem diversos dispositivos usados para conectar e gerenciar o tráfego de rede entre computadores. Porém, cada tipo de equipamento possui particularidades na forma como fazem a recepção, o gerenciamento e a transmissão dos pacotes de dados.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o equipamento que recebe, identifica e direciona os dados que chegam por qualquer uma das portas de entrada para uma saída específica, geralmente fazendo a entrega dos dados somente no destino pretendido.

- a. ☐ Hub
- b. ☐ Roteador
- c. ☐ Proxy
- d. ☒ Switch
- e. ☐ Gateway

44. Um compactador é um aplicativo (programa) que realiza a tarefa de compactar um (ou vários arquivos) em um único arquivo, de tamanho reduzido.

Assinale a alternativa que apresenta **apenas** programas de compactação de arquivos.

- a. ☐ WinZip • 7 • Zip • Chrome
- b. ☐ Bing • WinRar • FoxPro
- c. ☐ ZipCode • Filezilla • 7 • Zip
- d. ☐ WinZip • WinRar • Filezilla
- e. ☒ WinRar • IzArc • LZMA

45. Um gerenciador de senha é um programa que é usado para armazenar uma grande quantidade de nomes/senhas. O banco de dados onde esta informação é armazenada é criptografado usando uma única chave, para que o usuário apenas tenha de memorizar uma senha para acesso a todas as outras.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** as vantagens de se utilizar um programa como este.

- a. ☐ Podem preencher formulários com suas informações básicas como nome, endereço e telefone, mas não armazenam o número do cartão de crédito.
- b. ☒ Fornece acesso a todas as senhas salvas somente com a senha mestra e uma verificação de duas etapas.
- c. ☐ Basta copiar o login e a senha que o gerenciador irá inseri-los quando solicitado.
- d. ☐ A senha do aplicativo substitui a senha solicitada em um site ou programa.
- e. ☐ As senhas ficam armazenadas na nuvem.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

2709 Técnico em Sistemas de Saneamento • Tecnologia da Informação



CONCURSO PÚBLICO





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>